

Materia: Ciencia de Datos – 1er Cuatrimestre 2026

Equipo docente: Agustín Moro, Rodrigo Díaz y Florencia Piñeyrúa

Componente: Guía de lectura crítica de artículos científicos

Introducción

Durante las sesiones de discusión de artículos científicos, analizaremos críticamente un paper desde sus métodos, datos y hallazgos, con el fin de fortalecer habilidades de lectura especializada, argumentación y conexión con problemas de investigación actuales.

Objetivo general

Ejercitar la lectura profunda de artículos científicos para vincular marcos metodológicos con problemas reales, formular críticas argumentadas y reflexionar sobre decisiones de diseño en estrategias de Ciencia de Datos.

¿Qué buscamos desarrollar con esta actividad?

- Comprensión estructurada del género académico (papers)
- Capacidad de identificar problemas de investigación y su traducción en técnicas de Ciencia de Datos
- Lectura crítica orientada al diseño metodológico
- Habilidades de argumentación, comparación entre enfoques y reflexión sobre límites metodológicos
- Uso crítico de modelos de lenguaje (LLMs) como asistentes de investigación

Resultado esperado

Los estudiantes deben llegar a clase con la ficha completa de la Etapa 1, el contraste con LLMs (Etapa 2) y una reflexión crítica (Etapa 3).



ETAPA 1 — Lectura profunda individual del artículo

Leé el artículo completo. Subrayá, anotá en los márgenes y marcá los elementos centrales. Luego completá los siguientes campos y traelos a clase:

1. Información general

- Autores:
- Año de publicación:
- Título del artículo:
- Revista/Fuente:

2. Problema y propósito

- Problema de investigación: ¿Qué fenómeno aborda y por qué es relevante?
- Objetivo y pregunta de investigación: ¿Qué intenta responder el estudio?
- Caso de estudio: lugar, población, periodo, corpus o plataforma.

3. Diseño metodológico

- Método(s) de Ciencia de Datos aplicado(s): clasificación, clustering, modelos predictivos, causalidad, simulaciones, NLP, etc.
- Tipo(s) de datos: encuestas, censos, registros administrativos, trazas digitales, redes sociales, sensores, medios, etc.
- Nivel de análisis: individual, grupal, institucional, macro, micro, multinivel.

4. Resultados y aportes

- Principales hallazgos: ¿qué descubren?
- Aportes teóricos o metodológicos: ¿qué agrega este trabajo al campo?

5. Limitaciones

- Limitaciones identificadas por las autorías:
- Limitaciones que vos observás:

6. Ideas clave e intereses personales

- ¿Qué técnica, modelo o tipo de dato te llamó la atención?
- ¿Qué te gustaría investigar o explorar a partir de esta lectura?



ETAPA 2 — Lectura asistida con LLMs

Experimentá con uno o más modelos de lenguaje (ChatGPT, Gemini, Claude, Llama, etc.) y guarda el prompt que usaste para compartirlo en la clase. Luego, respondé las siguientes preguntas reflexivas sobre el uso del LLM:

- ¿Qué diferencias encontraste entre tu lectura profunda y la del modelo?
- ¿Qué aspectos que vos identificaste no aparecieron en su respuesta?
- ¿Qué cosas nuevas aportó el LLM?
- ¿Qué dice esto sobre las capacidades y límites de los LLMs para la lectura de artículos científicos?
- ¿El modelo cometió errores, simplificaciones o invenciones? ¿Por qué pueden ocurrir?

ETAPA 3 — Lectura crítica y discusión metodológica

Luego de completar las Etapas 1 y 2, prepará respuestas para debatir en clase.

A. Sobre el diseño metodológico

- ¿En qué medida la estrategia metodológica elegida permite resolver el problema planteado?
- ¿Cómo se compararían estos resultados con los obtenidos mediante métodos clásicos?
- ¿Qué pasaría si se usaran otros algoritmos o modelos alternativos?
- ¿La elección del modelo está justificada o podría haber sesgos arbitrarios?

B. Sobre los datos

- ¿Qué tipo de datos se usaron y qué ventajas/limitaciones presentan?
- ¿Qué otros datos podrían haberse utilizado?
- ¿Los datos son adecuados para responder la pregunta de investigación?
- ¿Qué sesgos o restricciones podrían afectar los resultados?

C. Sobre la reproducibilidad y validez

- ¿Podrías replicar este estudio con los insumos que provee el artículo?



- ¿El diseño permite generalizar los hallazgos a otros contextos?
- ¿Cómo podrían subsanarse las limitaciones que identificaste?

D. Sobre transferibilidad a otros contextos

- ¿Sería posible aplicar esta estrategia metodológica a otro país o plataforma?
- ¿Cómo realizarías este mismo estudio en el contexto latinoamericano? ¿Y específicamente en Argentina?
- ¿Las mismas bases de datos existen, son accesibles o habría que construir nuevas?

E. Propuestas personales

- Si tuvieras que replicar o extender este estudio:
 - ¿qué harías diferente?
 - ¿qué mejorarías?
 - ¿qué nuevas preguntas intentarías responder?